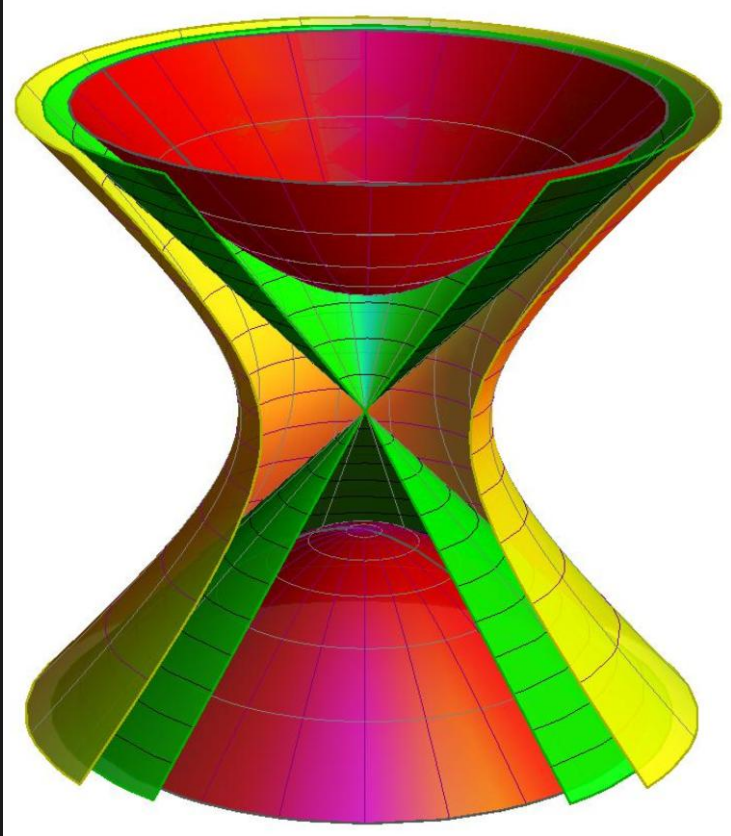




Relatividade Restrita:

Transformações de Lorentz e Espaço-Tempo

Aula 2: A Geometria da Causalidade

Revisão: O que aprendemos na Aula 1?

Postulados de Einstein

1. Princípio da Relatividade

As leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais

2. Constância de c

A velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os observadores, independentemente do movimento da fonte

Consequências Diretas

Perda da Simultaneidade

A simultaneidade depende do estado de movimento do observador

Dilatação do Tempo

O tempo decorre mais devagar para objetos em movimento: $\Delta t = \gamma \Delta t_0$

Contração do Espaço

O comprimento “encurta” na direção do movimento relativo: $L = L_0/\gamma$

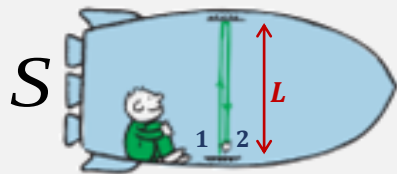
Implicação prática

Necessidade de correções relativísticas no **GPS** e sincronização de redes

Unidades naturais: $c = 1$

$$c = 1 \quad \Leftrightarrow \quad 3 \times 10^8 \text{ m/s} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad 3 \times 10^8 \text{ m} = 1 \text{ s}$$

O intervalo de Espaço-tempo

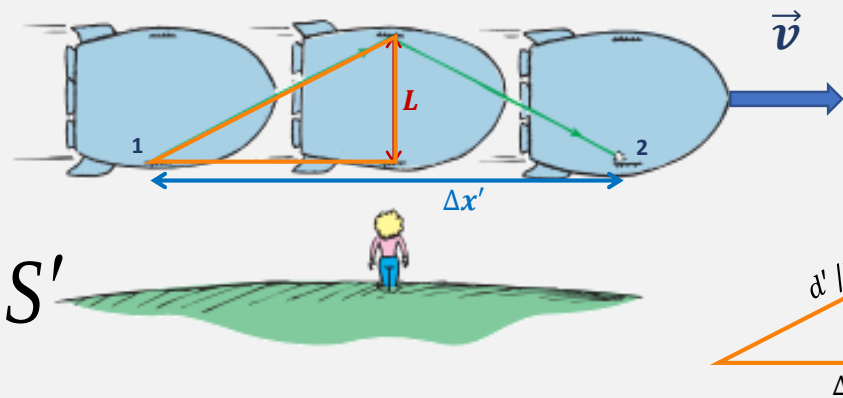


Separação espacial entre os dois eventos: $\Delta x = 0$

Intervalo de tempo entre os dois eventos: $\Delta t = t_2 - t_1$

Distância percorrida pela luz entre os dois eventos: $d = c\Delta t = 2L$

$$(c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 = (2L)^2$$



Separação espacial entre os dois eventos: $\Delta x' = x'_2 - x'_1$

Intervalo de tempo entre os dois eventos: $\Delta t' = t'_2 - t'_1$

Distância percorrida pela luz entre os dois eventos: $d' = c\Delta t'$

$$\left(\frac{\Delta x'}{2}\right)^2 + L^2 = \left(\frac{d'}{2}\right)^2 \Leftrightarrow \left(\frac{c\Delta t'}{2}\right)^2 - \left(\frac{\Delta x'}{2}\right)^2 = L^2$$

$(c\Delta t')^2 - (\Delta x')^2 = (2L)^2$ $\Rightarrow$ não depende do valor da velocidade $v = \Delta x' / \Delta t'$ de S relativamente a S'!

A velocidade de S relativamente a outro observador será diferente, mas...

... esta quantidade
não depende do observador!

O intervalo de Espaço-tempo

Dependem do referencial:

- A localização de um evento no espaço e no tempo: $\vec{r} = (x, y, z)$ e t
- O intervalo de tempo entre dois eventos: $\Delta t = t_B - t_A$
- A separação espacial entre dois eventos: $\Delta \vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A) = (\Delta x, \Delta y, \Delta z)$

A quantidade:

$$(\Delta s)^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta \vec{r})^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2$$

tem o mesmo valor em todos os referenciais inerciais!

Δs é o **intervalo de espaço-tempo** entre dois eventos

É invariante sob transformações de coordenadas!

Unidades naturais:
 $c = 1$

A Crise das Transformações de Galileu

O Modelo Clássico (Galileu)

$$x = x' + vt$$

$$x' = x - vt$$

$$t = t'$$

$$t' = t$$

Assume que o tempo é absoluto

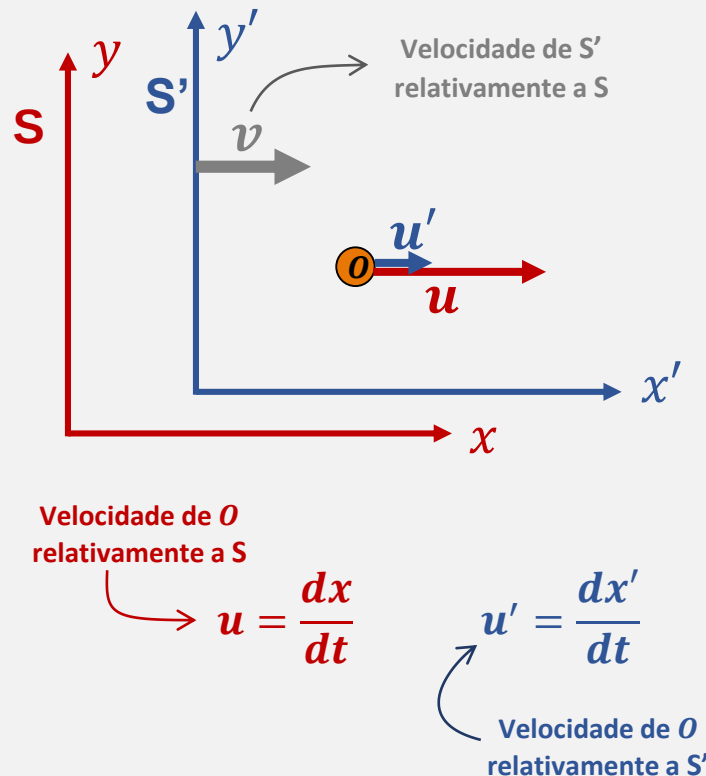
$$u = u' + v$$

As velocidades somam-se linearmente!

O Problema: As equações de Maxwell prevêem que a luz viaja a velocidade fixa c . De acordo com Galileu, dois observadores em movimento relativo deveriam medir velocidades diferentes para a luz.

Conflito Fundamental:

Mecânica de Newton vs. Eletromagnetismo de Maxwell. A experiência de Michelson-Morley confirmou: a luz não segue as regras de Galileu.



As transformações de Lorentz

Transformações de coordenadas no espaço-tempo:

$$x = \gamma(x' + vt')$$

$$x' = \gamma(x - vt)$$

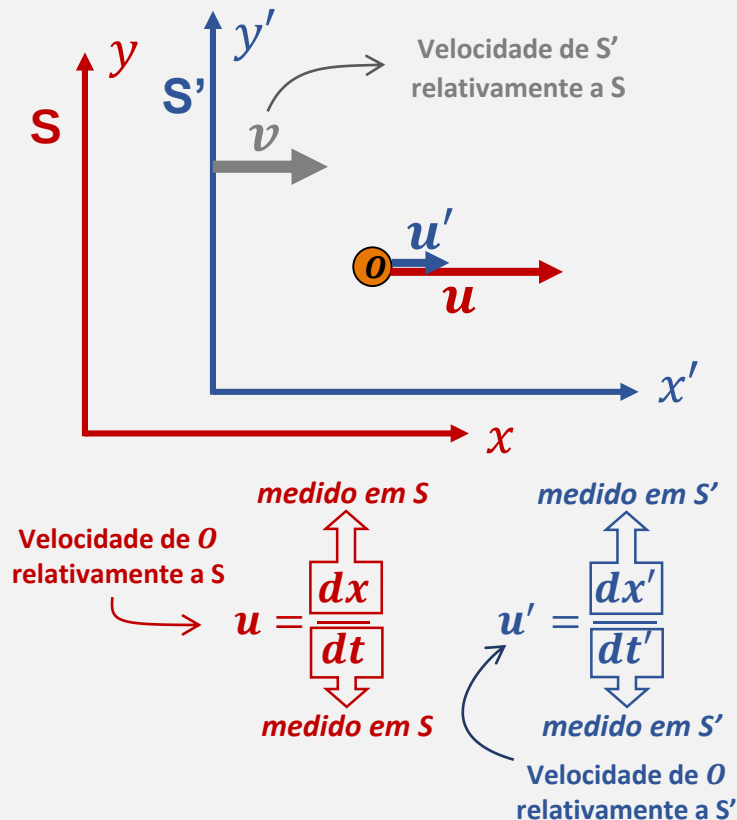
$$t = \gamma(t' + vx')$$

$$t' = \gamma(t - vx)$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2}}$$

As coordenadas de um evento dependem do referencial. Ao contrário da Física Clássica, o instante t' do evento em S' depende de ambas as coordenadas espaço-temporais do evento em S

Espaço e tempo deixam de ser entidades independentes para formar uma única estrutura quadridimensional contínua: o Espaço-Tempo (Espaço de Minkowski)



Adição de velocidades

Transformações de coordenadas no espaço-tempo:

$$dx = \gamma(dx' + v dt')$$

$$dt = \gamma(dt' + v dx')$$

$$dx = \gamma dt' \left(\frac{dx'}{dt'} + v \right) = \gamma dt' (u' + v)$$

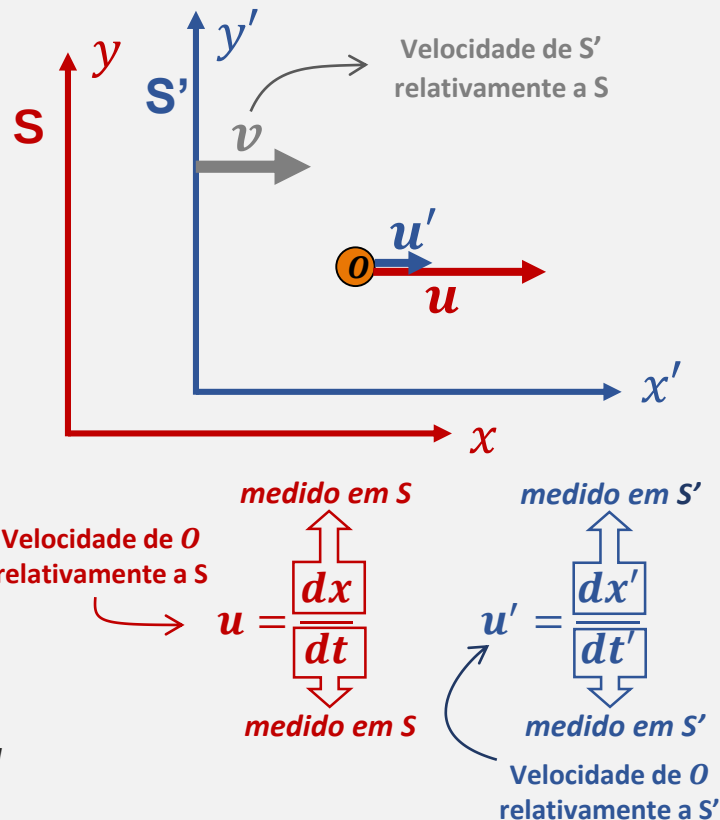
$$dt = \gamma dt' \left(1 + v \frac{dx'}{dt'} \right) = \gamma dt' (1 + vu')$$

$$u = \frac{dx}{dt} \Leftrightarrow$$

$$u = \frac{u' + v}{1 + vu'}$$

Se a velocidade no referencial S' for $u' = 1$, temos $u = \frac{1+v}{1+v} = 1$

Ou seja, se um objeto vai à velocidade da luz num referencial inercial, então vai à velocidade da luz em qualquer outro referencial inercial!



Visualizar o Espaço-tempo: Diagramas de Minkowski



Hermann Minkowski
1864-1909

Transformações de coordenadas no espaço-tempo:

$$x = \gamma(x' + vt')$$

$$x' = \gamma(x - vt)$$

$$t = \gamma(t' + vx')$$

$$t' = \gamma(t - vx)$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2}}$$

O eixo ct corresponde a $x = 0$

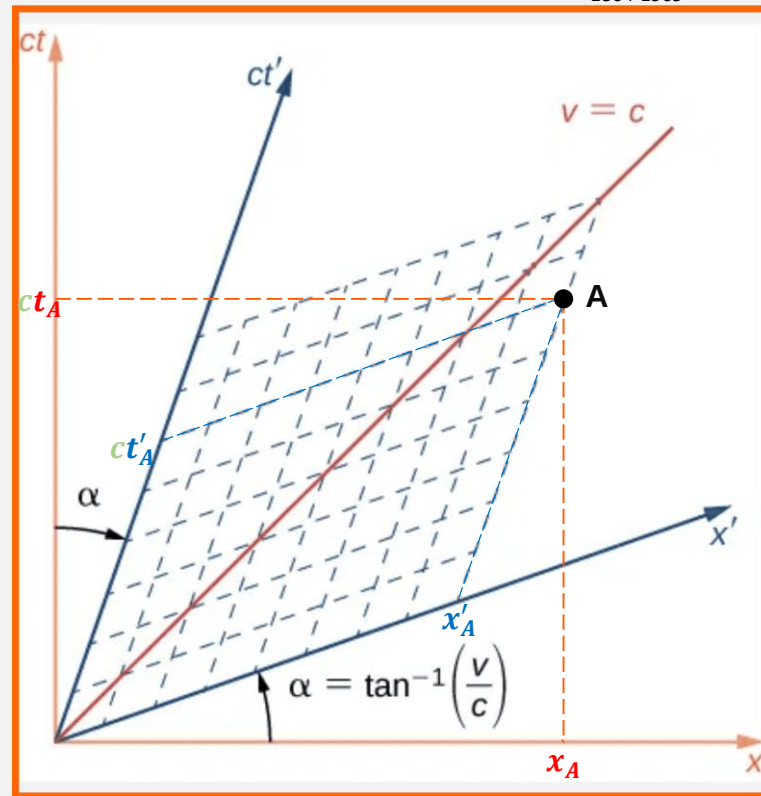
O eixo ct' corresponde a $x' = 0$

O eixo x corresponde a $ct = 0$

O eixo x' corresponde a $ct' = 0$

Quanto maior a velocidade relativa v , mais inclinados os eixos de S'

Limite superior: $v/c = 1$, inclinação a 45°



“Parecido” com rotação de eixos no espaço euclidiano...

Relatividade da Simultaneidade

Os relógios R_1 , R_2 e R_3 estão em repouso no referencial S
(mas não no referencial S' ...)

Em cada instante t , o observador A vê que os relógios R_1 , R_2 e R_3 marcam a mesma hora

Em cada instante t' , para o observador B o relógio R_3 está 15 min adiantado em relação ao R_2 , que sua vez está 15 min adiantado em relação ao R_1

Os relógios estão sincronizados para o observador A (referencial S), mas não estão sincronizados para o observador B (referencial S')

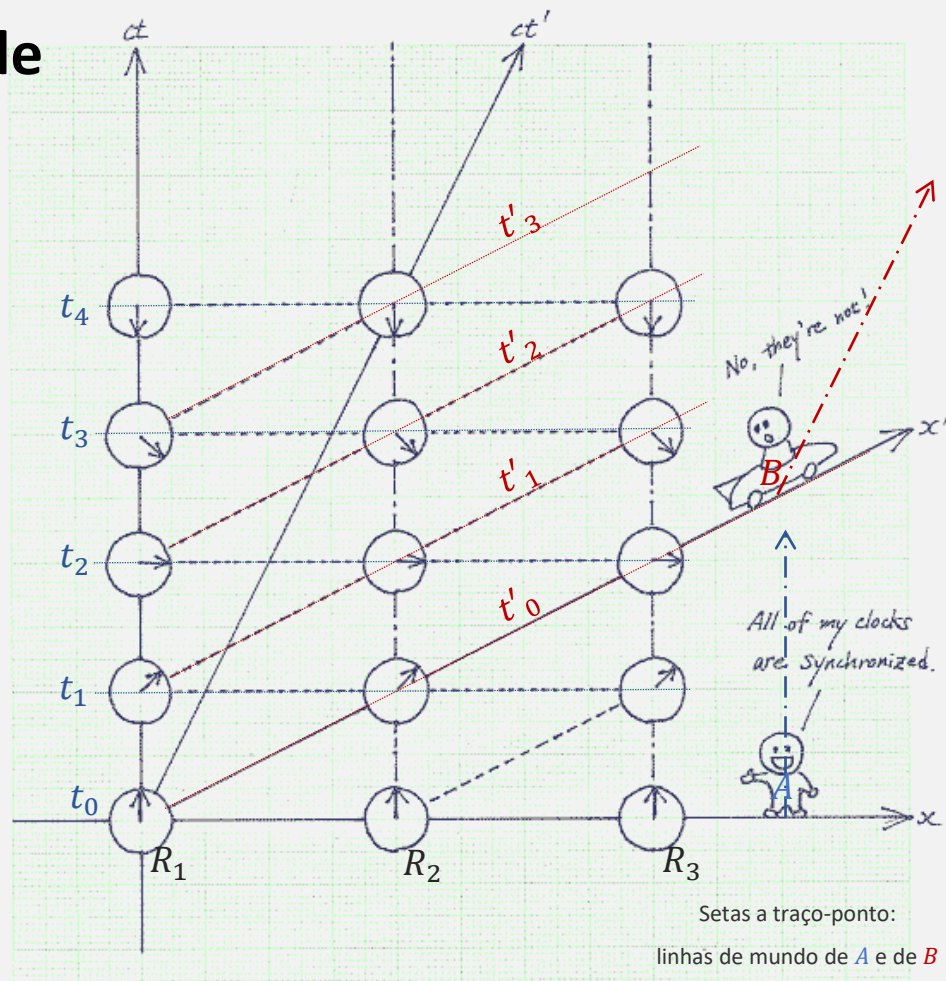
Dois eventos que ocorrem ao mesmo tempo para um observador **não são** simultâneos para outro observador em movimento relativo

A Perda do Absoluto

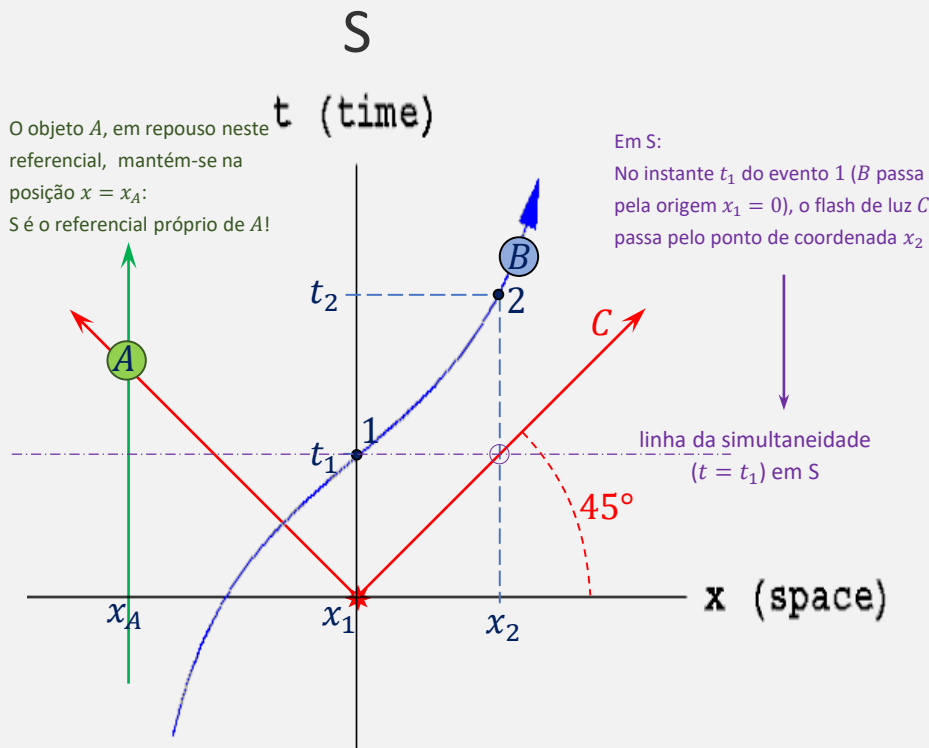
Não existe um tempo universal. A simultaneidade depende do estado de movimento do observador

Causalidade:

Embora a simultaneidade seja relativa, a **ordem de causa e efeito** é preservada para todos os observadores



Visualizar o Espaço-tempo: Diagramas de Minkowski



As linhas de mundo podem ter troços com inclinação superior a 45° relativamente ao eixo dos tempos?

Evento

Qualquer acontecimento que possa ser localizado no espaço (x, y, z) e no tempo (t) . É representado por um ponto no espaço-tempo definido pelas coordenadas:

$$(t, x, y, z) \quad (\text{tetra vetor!})$$

Linha de Mundo

A trajetória de um objeto no espaço-tempo. Cada ponto da linha representa um evento: a linha representa a história completa do objeto

Um objeto em repouso tem uma linha de mundo paralela ao eixo do tempo

A propagação da luz é representada por linhas a 45° : $\Delta x = \pm \Delta t$

Simultaneidade

As linhas da simultaneidade são paralelas ao eixo dos x

O Cone de Luz: A Fronteira da Causalidade

A Geometria da Luz

O Cone de Luz define o limite absoluto para a propagação da informação e da matéria no Espaço-Tempo

Vértice: O evento "Aqui e Agora" ($x = 0, t = 0$)

Fronteiras: Representadas pelas linhas de $x = \pm t$ (inclinação a 45°)

Futuro absoluto: Região dentro do cone superior ($t > |x|$)

Eventos que podem ser influenciados pelo presente

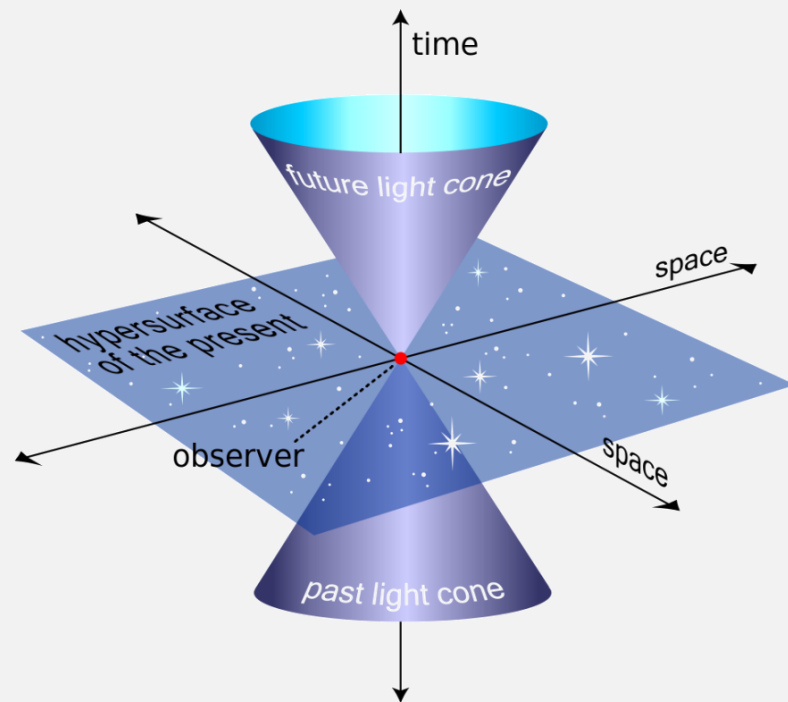
Passado absoluto: Região dentro do cone inferior ($t < -|x|$)

Eventos que podem ter causado o presente

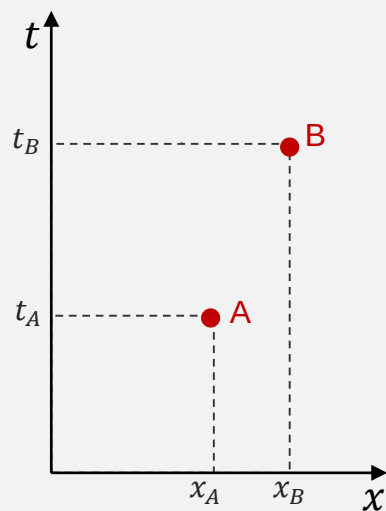
$$t^2 > x^2$$

$$\Delta s^2 > 0$$

Causalidade: Apenas eventos dentro do cone podem estar ligados ao vértice por uma relação de causa e efeito



Intervalo do tipo-tempo



$$\Delta t = t_B - t_A$$

$$\Delta x = x_B - x_A$$

$$\Delta t > \Delta x$$

$$\Delta s^2 = \Delta t^2 - \Delta x^2 > 0$$

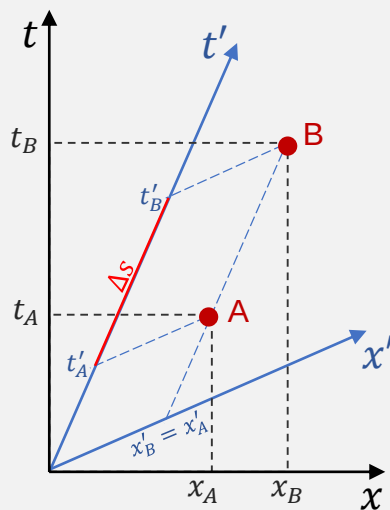
É possível encontrar um referencial S' onde os eventos A e B ocorrem
no mesmo sítio: $x'_B = x'_A \Leftrightarrow \Delta x' = 0$

S' é o referencial próprio dos eventos e $\Delta t'$ é o tempo próprio:

$$\Delta t' = t'_B - t'_A = \Delta t_0 = \Delta s$$

No entanto em qualquer referencial o evento B ocorre depois evento A:
Pode haver uma relação causal entre A e B

Intervalo do tipo-tempo



$$\Delta t = t_B - t_A$$

$$\Delta x = x_B - x_A$$

$$\Delta t > \Delta x$$

$$\Delta s^2 = \Delta t^2 - \Delta x^2 > 0$$

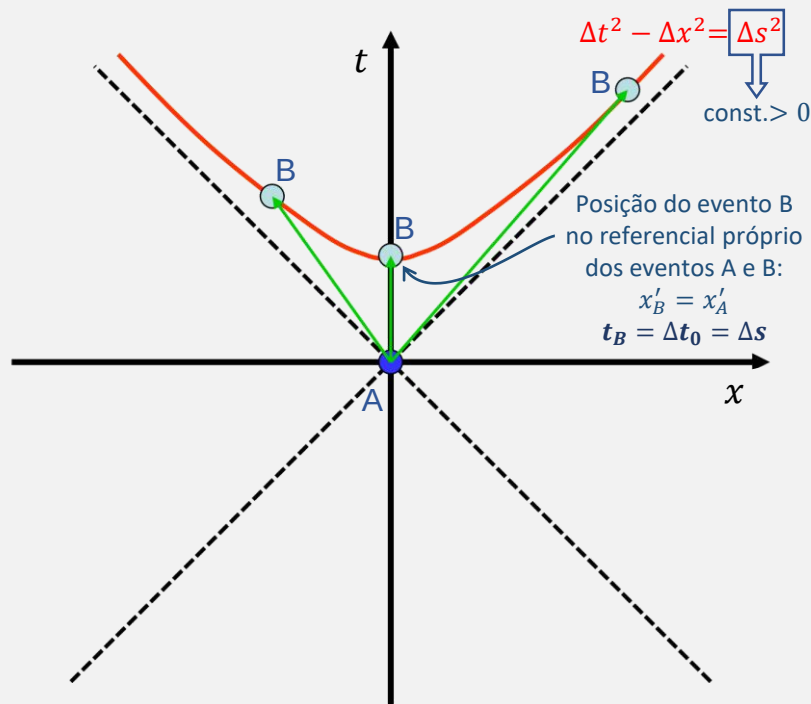
É possível encontrar um referencial S' onde os eventos A e B ocorrem no mesmo sítio: $x'_B = x'_A \Leftrightarrow \Delta x' = 0$

S' é o referencial próprio dos eventos e $\Delta t'$ é o tempo próprio:

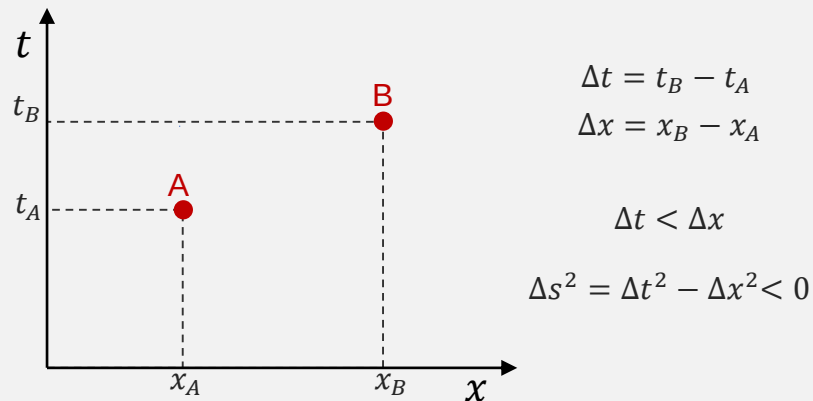
$$\Delta t' = t'_B - t'_A = \Delta t_0 = \Delta s$$

No entanto em qualquer referencial o evento B ocorre depois evento A:
Pode haver uma relação causal entre A e B

Possíveis posições do evento B em diferentes referenciais, com A na origem ($x_A = 0, t_A = 0$)



Intervalo do tipo-espaço



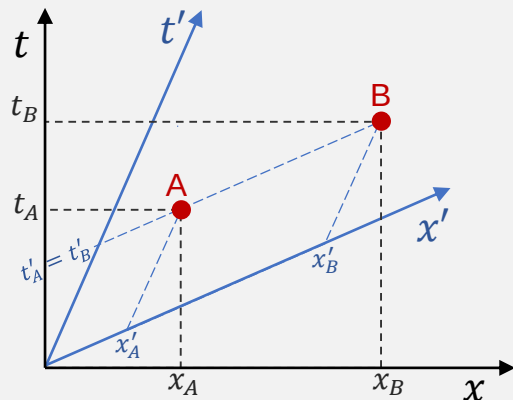
Não existe nenhum referencial em que A e B ocorram na mesma posição:
não existe um referencial próprio dos eventos

É possível encontrar um referencial S' onde os eventos A e B ocorrem
simultaneamente: $t'_B = t'_A \Leftrightarrow \Delta t' = 0$, e existem referenciais em que
B ocorre antes de A:

Nunca poderá haver uma relação causal entre eventos com $\Delta s^2 < 0$

No entanto em qualquer referencial o evento B ocorre à direita do evento A!

Intervalo do tipo-espaço



$$\Delta t = t_B - t_A$$

$$\Delta x = x_B - x_A$$

$$\Delta t < \Delta x$$

$$\Delta s^2 = \Delta t^2 - \Delta x^2 < 0$$

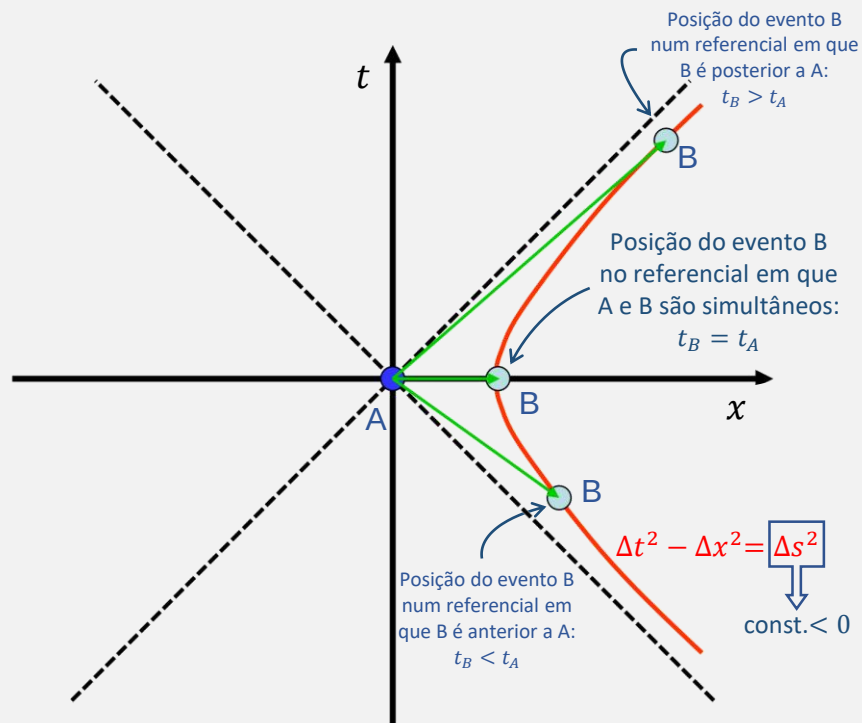
Não existe nenhum referencial em que A e B ocorram na mesma posição: não existe um referencial próprio dos eventos

É possível encontrar um referencial S' onde os eventos A e B ocorrem simultaneamente: $t'_B = t'_A \Leftrightarrow \Delta t' = 0$, e existem referenciais em que B ocorre antes de A:

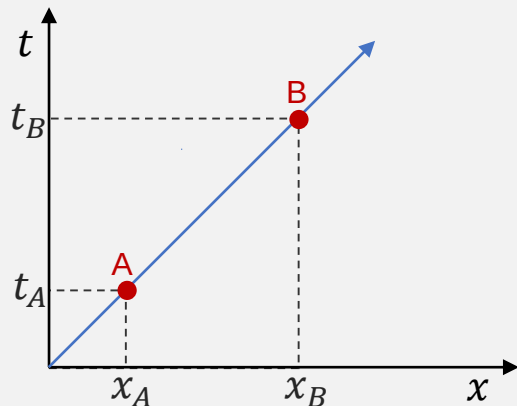
Nunca poderá haver uma relação causal entre eventos com $\Delta s^2 < 0$

No entanto em qualquer referencial o evento B ocorre à direita do evento A!

Possíveis posições do evento B em diferentes referenciais, com A na origem ($x_A = 0, t_A = 0$)



Intervalo do tipo-luz



$$\Delta t = t_B - t_A$$

$$\Delta x = x_B - x_A$$

$$\Delta t = \Delta x$$

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = 1$$

$$\Delta s^2 = \Delta t^2 - \Delta x^2 = 0$$

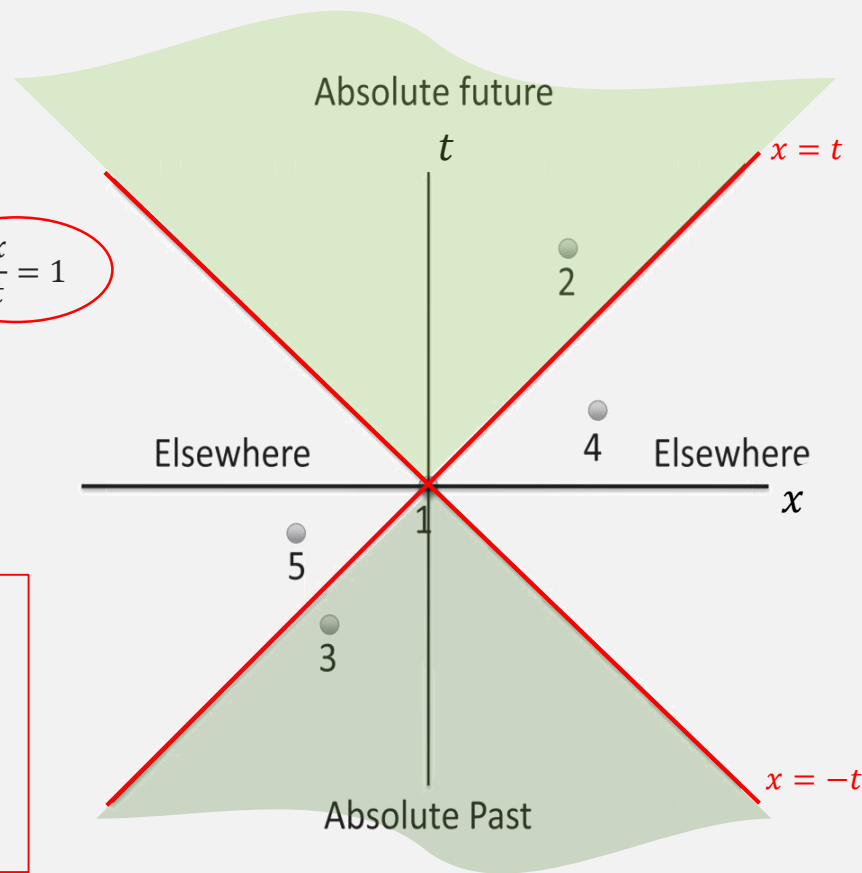
A invariância do intervalo afirma que a velocidade da luz é igual para todos os referenciais!

No esquema, indicar todos os eventos que estão separados do evento 1 (na origem) por um intervalo

- a) do tipo-tempo
- b) do tipo-espaço

Que eventos poderão ter causado o evento 1?

Que eventos podem ser causados pelo evento 1?



Classificação de Eventos no Espaço-Tempo

Região	Intervalo Δs	Tipo	Implicações Causais
Dentro do Cone (Futuro/Passado)	$\Delta s^2 > 0$	Tipo-Tempo (Time-like)	Causalidade Absoluta Eventos podem estar ligados por causa e efeito; A ordem temporal é absoluta
Fronteira do Cone	$\Delta s^2 = 0$	Tipo-Luz (Light-like)	Limite de Informação Eventos ligados apenas por sinais de luz; define o limite máximo para a comunicação
Fora do Cone (Elsewhere)	$\Delta s^2 < 0$	Tipo-Espaço (Space-like)	Ordem Relativa Eventos não podem ter relação causal; A ordem temporal depende do referencial (Ambiguidade Temporal)

0 “Elsewhere” e a Relatividade da Simultaneidade

Eventos simultâneos num referencial, $\Delta t = 0$, terão $\Delta t' \neq 0$ noutro referencial em movimento relativo. O "agora" é relativo ao movimento do observador

Conclusão e Próximos Passos

Sumário da Aula 2

As **Transformações de Lorentz** substituem as de Galileu para manter a constância de c

O **Espaço-Tempo** é uma unificação 4D onde o tempo e o espaço estão “entrelaçados”

O **Intervalo Invariante** garante a consistência física entre diferentes observadores

O **Cone de Luz** define os limites absolutos da causalidade

Próxima Aula

Introdução à **Dinâmica Relativística**

O **Tetra-vetor Momento-Energia**

Massa de um sistema

Leis de conservação

Colisões